

HelixPlay

HelixPlay

Әрбір GPU құрылғысын өзіңіздің бұлттық ойын платформанызға айналдырыңыз.

Қысқаша мазмұны

HelixPlay – бұл өзіңіз басқара алатын бұлттық ойын платформасы. Ол кез келген GPU құрылғысын қашықтан ағындық тарату серверіне айналдырып, консоль деңгейіндегі ойынды үстелді компьютерге, мобильді құрылғыға, теледидарға және браузерге жеткізеді. Ол Go негізіндегі 46 кіші модульден тұратын монорепозиторий ретінде жасалған және әріптестер үшін ақ таңбалауға болады.

Қысқаша сипаттама

HelixPlay – өзіңіз басқара алатын, ашық және ақ таңбалауға болатын бұлттық ойын платформасы. Ол кез келген GPU құрылғысын қашықтан ағындық тарату серверіне айналдырып, консоль деңгейіндегі ойынды үстелді компьютерге, мобильді құрылғыға, теледидарға және браузерге WebRTC/QUIC арқылы жеткізеді. Платформа Go ядросы мен Wails/Flutter/Angular клиенттік стегін қолданады.

Толық сипаттама

HelixPlay – бұл 46 Git кіші модулінен тұратын Go негізіндегі монорепозиторий ретінде жасалған бұлттық ойын платформасы. Ол сізде бар кез келген ойын компьютерін ағындық тарату серверіне айналдырып, консоль деңгейіндегі ойынды үстелді компьютерге, мобильді құрылғыға, теледидарға және браузерге жеткізеді. Платформа өзіңіз

басқара алатын, ашық және әріптестер үшін ақ таңбалауға болады. Негізгі ұраны: сіздің құрылғыңыз, сіздің қызметіңіз, сіздің брендіңіз, арада үшінші тараптың бұлттық қызметі жоқ.

Оның ерекше архитектуралық шешімі – үш стекті клиенттің бірігуі. Бұл қиын архитектуралық шешім барлық жерде өнімділікке әкеледі. Wails үстелді қосымшасы, Flutter мобильді/теледидар қосымшасы және Angular веб-клиенті *бір* Go ядросының үстінде орналасқан. Ол браузер үшін WASM-ға компиляцияланады, сондықтан әрекет бір рет жазылып, барлық беттерде ортақ болып, үш жолға бөлінудің орнына пайдаланылады. Оның астында нақты уақыттағы медиа жолы орналасқан: Түсіру → Кодтау → Пакеттеу → Жеткізу → Декодтау → Көрсету. Ол платформаға арналған түсіру құралдарымен (DXGI / ScreenCaptureKit / PipeWire) және аппараттық кодтаушылармен (NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox) байланысқан. Сондықтан GPU ауыр жүктемені өзіне алады. Тасымалдау WebRTC (Pion v4), QUIC (quic-go) және латенттілікті ескере отырып таңдалған арнайы UDP деректер пакеттері арқылы жүзеге асырылады. Артқы жақтағы ядро сессияларды, клиенттерді, каталогты және аутентификацияны басқарады; хост агенті түсіруді, кодтауды және шеткі құрылғыда тасымалдауды жүзеге асырады; ал mDNS/rendezvous ашу механизмі клиенттердің өз хостын табуына көмектеседі, қолмен байланыстырудың қажеті жоқ.

HelixPlay ақ таңбалы SaaS үшін түпкілікті архитектураланған: әр клиент үшін тақырыптау, каталогты сүзу, OAuth2 және төлем жүйелері. Сондықтан әріптес толық брендтелген қызметті орнатып, жұқа қайта беттеудің орнына пайдалана алады. Сонымен қатар, платформа контейнерлерге толықтай негізделген: әрбір қызмет, дерекқор, құрылым, тест және тексеру контейнерлерде жұмыс істейді. Бұл платформаның барлығын қайта құруға және тексеруге мүмкіндік береді. Helix отбасындағы басқа да жобалар сияқты, ол «алдауға қарсы конституцияға» негізделген, мұнда жасыл тест нақты, соңғы пайдаланушыға арналған әрекеттің кепілдігі ретінде қарастырылады, тек өтіп жатқан макет емес.

Неге оны жасадық

Коммерциялық бұлттық ойын жабық, орталықтандырылған және жалға алынады. HelixPlay кез келген GPU құрылғысы бар адам өзінің ағындық тарату серверін басқара алуы үшін жасалды – ашық, өзіңіз басқаратын және ақ таңбалауға болатын платформа үшін үшінші тараптың қызметіне тәуелді болудың орнына.

Мазмұны

Неге бұл ойынды өзгертетін шешім

Ол коммерциялық қызметтердің бөлек ұстайтын үш нәрсені біріктіреді: сіздің бақылауыңыздағы құрылғыға өздігінен орналастыру, үш клиенттік стекке бір Go ядросының қызмет етуі (барлық мүмкіндіктер бірден барлық жерде пайда болады), сондай-ақ ақ белгілі көптілділік. Нәтижесінде әріптес өз GPU-ларында толық брендтелген бұлттық ойын қызметін іске қосуы мүмкін — тәжірибені, пайдаланушыларды және экономиканы өз қолына алып, басқа біреудің бұлтының қуатын қайта сатудың орнына оның шектеулерімен шектелуіне жол бермейді.

Қандай жаңалықтар бар

- **Үш стек клиентінің бірігуі** — Wails, Flutter және Angular бір Go ядросына (браузердегі WASM) негізделеді, сондықтан жұмыс үстелі, мобильді құрылғы, теледидар және веб бір ғана жүзеге асыруды бөліседі, үш бөлек емес.
- **Өздігінен орналастырылатын, ақ белгілі SaaS** — әрбір клиентке арналған тақырыптық дизайн, каталогты сүзу, OAuth2 және төлем жүйелері кіріктірілген, сондықтан платформа брендтелетін өнім ретінде жеткізіледі, демонстрация ретінде емес.
- **Заманауи төмен кешіктірулі тасымалдау** — WebRTC (Pion), QUIC және арнайы UDP әрбір платформаға арналған аппараттық кодтаушыны таңдаумен (NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox) жұптастырылған, ыңғайлылық емес, жауапкершілікке бағытталған.
- **46 модульден тұратын бөлек архитектура** — әрбір қызмет, дерекқор, құрылым, тест және сканер контейнерлік технологияларда жұмыс істейтін таза бөлінген компоненттер.

Ең үлкен техникалық қиындықтар және оларды қалай шештік

- **Әртүрлі құрылғыларда төмен кешіктірулі ағынды тасымалдау.** Әрбір операциялық жүйе мен GPU экранды түсіру мен кодтауды әртүрлі әдістермен ұсынады, ал кешіктіру кешікпейді. Бұл мәселені платформаға сәйкес түсіру/кодтау жолымен шештік — DXGI / ScreenCaptureKit / PipeWire NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox-қа беріліп, WebRTC / QUIC / UDP арқылы тасымалданады, сондықтан әрбір құрылғы өз пикселдеріне ең жылдам жолды пайдаланады.
- **Бір өнім жұмыс үстелінде, мобильді құрылғыда, теледидарда және вебте.** Бұл мәселені үш стек клиенті

(Wails, Flutter, Angular) бір Go ядросын пайдалану арқылы шештік, ол браузерге WASM-ға компиляцияланады, сондықтан бір рет түзетілген немесе қосылған мүмкіндік барлық төрт платформада бірден пайда болады, төрт рет көшірілмейді.

- **Көптілді ақ белгілі жұмыс.** Бұл мәселені әрбір клиентке арналған тақырыптық дизайн, каталогты сүзу, OAuth2 және төлем жүйелерін негізгі бэкэндке тікелей кіріктіру арқылы шештік, сондықтан клиенттерді бөлу және брендтеу платформаның негізгі мүмкіндіктері болып табылады, әрбір клиентке арналған бөлек тармақтар емес.

Техникалық стек

- **Go (1.26.2 негізгі / 1.25+ модульдер)** — ортақ негізгі бэкэнд және хост агенті; бір тіл, ол нативті бинарлық файлдарға және WASM-ға компиляцияланады, бұл бір ядроны, көп клиенттік дизайнды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
- **Wails v2** — жұмыс үстелі клиенті, Go ядросын кіріктірілген веб көрініске байланыстырады, сондықтан жұмыс үстелі қолданбасы ядроның логикасын қайта жүзеге асырмай, тікелей пайдаланады.
- **Flutter 3.29+** — мобильді/теледидар клиенті, Go ядросына FFI арқылы қосылып, телефондар мен теледидарларда нативті интерфейс береді, екінші бэкэндсіз.
- **Angular 17+** — веб клиенті, WASM-ға компиляцияланған Go ядросын пайдаланады, сондықтан браузер бірінші дәрежелі платформа болып табылады, қысқартылған нұсқа емес.
- **WebRTC / Pion v4, QUIC / quic-go, арнайы UDP** — үш нақты уақыттағы тасымалдау жолы, платформа әрбір желі мен клиентке ең төмен кешіктірулі жолды таңдай алады.
- **Аппараттық кодтаушылар (NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox) және платформалық түсіру (DXGI / ScreenCaptureKit / PipeWire)** — GPU-жеделдетілген түсіру және кодтау жолы, әрбір платформаға арнайы таңдалады, сондықтан кодтау процессордың қуатымен шектелмейді.
- **Контейнерлер (Docker/Podman)** — әрбір қызмет, дерекқор, құрылым, тест және сканер контейнерленген, бұл бүкіл жүйені орналастыру мен тексеру үшін қайталанғыш етеді.
- **mDNS / кездесу** — конфигурацияны талап етпейтін хостты анықтау, сондықтан клиенттер желідегі ағынды хостты автоматты түрде табады.

Мазмұн

Жағдай және адалдық туралы ескертпелер

- **Жағдайы: бета.** README файлындағы кешігу уақытының мақсаттары (LAN үшін ≤ 30 мс / WAN үшін ≤ 50 мс p999), «консольдік деңгей / PS4 Pro деңгейі» сипаттамасы және сынақ матрицасының ұяшық саны жобаның өзіндік айқындалған жобалану мақсаттары болып табылады, тәуелсіз бенчмарктеуді өтпеген және осылай берілген.
- **Лицензиясы: анықталмаған.** GitHub API арқылы LICENSE файлы табылмады — ТЕКСЕРІЛМЕГЕН / жарияланбаған.

Басымдық деңгейі: Helix-негізгі.